5.10.5 இரண்டு பக்கங்கள் மற்றும் மூன்று கோணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது நாற்கரம் வரைதல்

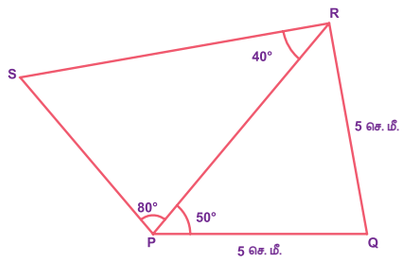
எடுத்துக்காட்டு 5.25

$PQ=QR=$ 5 செ.மீ, $\angle QPR = 50^\circ$, $\angle PRS = 40^\circ$ மற்றும் $\angle RPS = 80^\circ$ ஆகிய அளவுகளைக் கொண்ட PQRS என்ற நாற்கரம் வரைந்து, அதன் பரப்பளவைக் காண்க.

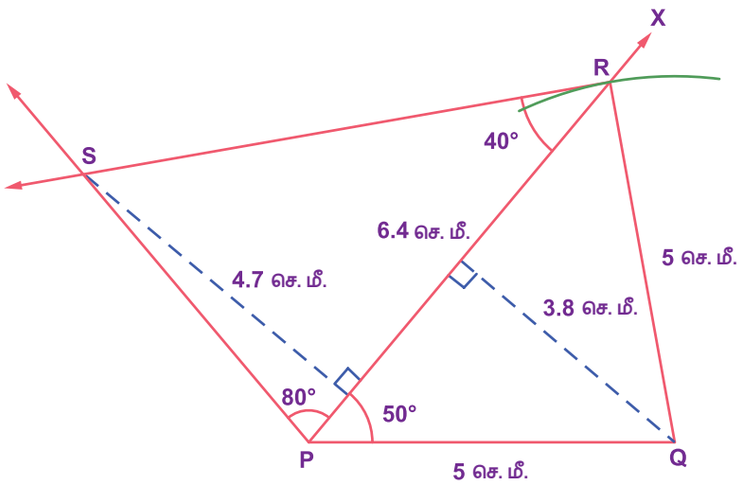
தீர்வு:

தரவு :

PQ = 5 செ.மீ, QR = 5 செ.மீ. $\angle QPR = 50^\circ$, $\angle PRS = 40^\circ$ மற்றும் $\angle RPS = 80^\circ$



உதவிப்படம்



படம் 5.44

வரைமுறை:

1. PQ = 5 செ.மீ. அளவுள்ள கோட்டுத்துண்டு வரைக.
2. PQ ன் மேல் P இல் $\angle QPX = 50^\circ$ ஐ உருவாக்குக.
3. Q ஐ மையமாகக் கொண்டு, 5 செ.மீ ஆரமுள்ள வில் வரைக. அது PX ஐ R இல் வெட்டட்டும். QR ஐ இணைக்க.
4. PR ன் மேல் R இல் $\angle PRS = 40^\circ$ ஐயும் மற்றும் P இல் $\angle RPS = 80^\circ$ ஐயும் உருவாக்குக. அவை S இல் வெட்டட்டும்.
5. PQRS என்பது தேவையான நாற்கரம் ஆகும்.

பரப்பளவு கணக்கிடுதல் :

$PQRS$ என்ற நாற்கரத்தின் பரப்பளவு $= \frac{1}{2} \times d \times (h_1 + h_2)$ ச. அலகுகள்

$= \frac{1}{2} \times 6.4 \times (4.7 + 3.8)$

$= 3.2 \times 8.5 = 27.2$ செ.மீ^{2}

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 194 20/11/2022 15:25:57